

P4 : Le premier principe de la thermodynamique

1 Premier principe de la thermodynamique.

A. Énergie interne d'un système.

📖 Définition Énergie interne

L'**énergie interne U** d'un système est la **somme** de toutes les formes d'énergies qu'il possède à l'**échelle microscopique**

L'énergie interne contient:

- L'énergie **cinétique** des molécules (agitation **thermique**)
- L'énergie des **liaisons** entre atomes (énergie **chimique**)
- Les énergies potentielles d'interactions (**électro-magnétique**)
- L'énergie de cohésion du noyau (énergie **nucléaire**)

⚠ **Attention** : L'énergie **totale** d'un système est la somme de son énergie interne U (microscopique) et de son énergie mécanique (macroscopique)

B. Premier principe.

- On appelle **transfert thermique Q** (ou chaleur) l'énergie échangée par un système à l'échelle **microscopique**.
- Un **travail W** est aussi un transfert d'énergie par l'intermédiaire d'une **force**.

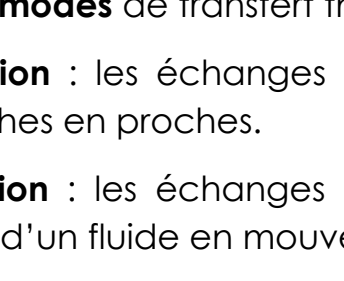
📖 Définition 1^{er} principe de la thermodynamique

Lorsqu'un système n'échange que de l'énergie avec le milieu extérieur, par **transfert thermique Q** (J) et par **travail W** (J), alors la variation d'énergie interne du système est :

$$\Delta U = Q + W \quad (1)$$

- Généralement, une énergie **reçue** par le système est comptée **positivement**, si elle est **perdue** elle est comptée **négativement**.

Exemple :



- Si un système est **isolé**, il n'échange ni énergie, ni matière avec le milieu extérieur, alors son énergie interne reste constante.

Le 1^{er} principe de la thermodynamique est donc le principe de la **conservation de l'énergie**.

C. Cas d'un système incompressible.

📖 Définition

Lorsque le volume du système ne dépend pas de la pression on dit qu'il est **incompressible**. Sa variation d'énergie interne dépend de la température:

$$\Delta U = m.c.\Delta T \quad (2)$$

- ΔU en joule (J)
- m (kg) est la masse du système
- c ($J.kg^{-1}.K^{-1}$) sa capacité thermique **massique**
- $\Delta T = T_f - T_i$ la variation de température.

Remarques :

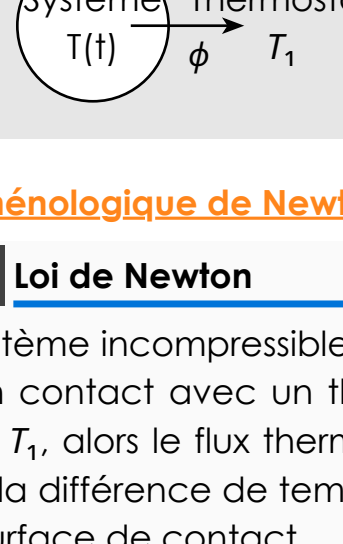
- On considère généralement les **solides** et les **liquides** comme incompressibles, mais pas les gaz !
- On appelle capacité thermique $C = mc$ ce qui permet d'écrire $\Delta U = C.\Delta t$
- Une variation de température a la même valeur qu'elle soit en degré ou en kelvin !

2 Les transferts thermiques.

A. Les modes de transferts thermiques.

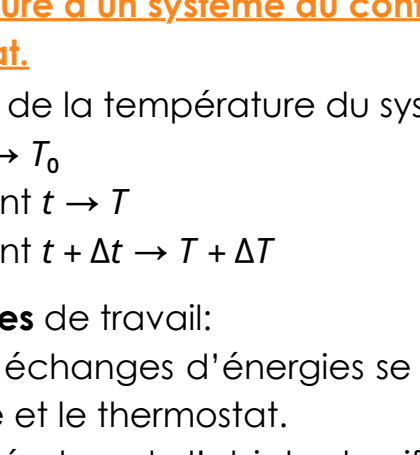
On distingue **3 modes** de transfert thermiques :

- Par **conduction** : les échanges d'énergies se font de proches en proches.
- Par **convection** : les échanges d'énergies se font à l'aide d'un fluide en mouvement.
- Par **rayonnement** : les échanges d'énergie se font à l'aide d'une onde électromagnétique.



B. Résistance thermique

- Une paroi sépare deux côtés de températures différentes. Un transfert thermique s'établit **spontanément** à travers une paroi en direction du côté dont la **température est la plus petite**.



📖 Définition Flux thermique

On appelle **flux thermique ϕ** (W), la **puissance** thermique qui traverse à travers la paroi par unité de temps.

$$\phi = \frac{Q}{\Delta t} \quad (3)$$

Attention : Q (J) et t (s) pour avoir une puissance en W

- On appelle **résistance thermique R_{th}** de la paroi le rapport entre la différence de température entre les côtés par le flux qui la traverse :

$$R_{th} = \frac{T_1 - T_2}{\phi}$$

Remarques :

1. La résistance thermique s'exprime en $K.W^{-1}$ (ou en $^{\circ}C.W^{-1}$)
2. La **résistance** thermique de la paroi **augmente** lorsque :
 - l'**épaisseur** (e) augmente
 - la **surface** (S) diminue
 - la **conductivité** thermique de la matière (λ) diminue On peut montrer que:

$$R_{th} = \frac{e}{\lambda.S}$$

3. Le **nom de résistance** vient d'une analogie avec la loi d'Ohm en électricité: $R = \frac{V_1 - V_2}{I}$
la température est l'équivalent des potentiels électrique et le flux est équivalent à l'intensité du courant.

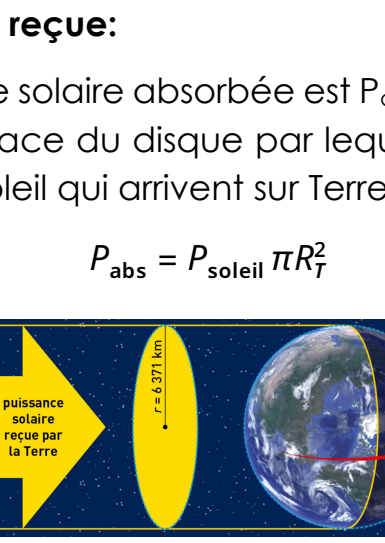
3 Évolution de la température d'un système.

- **Exemple de problème que l'on va étudier:**

Comment se refroidit un bloc de fer chaud plongé dans un lac ? On cherche donc **une fonction T = T(t)**.

⚠ **Attention** à bien faire la différence entre t (temps) et T (température) !

- **Vocabulaire:** On appelle **thermostat** un système dont la température est considérée comme constante.



A. Loi phénoménologique de Newton.

📖 Définition Loi de Newton

Lorsqu'un système incompressible de température T est en contact avec un thermostat de température T_1 , alors le flux thermique est proportionnel à la différence de température et à l'aire de la surface de contact.

$$\phi = h.S.(T_1 - T)$$

h est le coefficient conducto convectif qui s'exprime en $W.K.m^2$

Remarque :

- Si $T > T_1$ alors $\phi < 0$ donc le système perd de l'énergie.
- Si $T < T_1$ alors $\phi > 0$ donc le système gagne de l'énergie.

B. Température d'un système au contact avec un thermostat.

- **Notations** de la température du système:
 - à $t = 0 \rightarrow T_0$
 - à l'instant $t \rightarrow T$
 - à l'instant $t + \Delta t \rightarrow T + \Delta T$
- **Hypothèses** de travail:
 - tous les échanges d'énergies se font entre le système et le thermostat.
 - la température de l'objet est uniforme
 - la durée Δt est brève donc le flux reste constant entre t et $t + \Delta t$
- On applique le **1^{er} principe** entre t et $t + \Delta t$

$$\Delta U = Q \quad (1)$$

$$= \phi \Delta t \quad (3)$$

$$= h.S.(T_1 - T)\Delta t$$

- Comme le système est incompressible :

$$\Delta U = m.C.\Delta T \quad (2)$$

- En égalisant les deux expressions précédentes:

$$m.C.\Delta T = h.S.(T_1 - T)\Delta t$$

Donc :

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{h.S}{m.C} (T_1 - T)$$

on passe à la limite $\Delta t \rightarrow 0$, donc le 1^{er} terme sera une **dérivée** :

$$\frac{dT}{dt} = \frac{-h.S}{m.C} \cdot T + \frac{h.S}{m.C} \cdot T_1$$

- Pour simplifier l'expression, on pose $\tau = \frac{m.C}{h.S}$ qui est appelée **constante de temps**

$$\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = \frac{T_1}{\tau}$$

C'est une équation différentielle du 1^{er} ordre avec un second membre.

Méthodes de résolution des physiciens

- 1) On cherche la solution de l'équation sans second membre soit:

$$\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = 0$$

qui est $A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$ où A est une constante.

- 2) On cherche la solution particulière constante qui est T_1 3) On ajoute les deux solutions donc

$$T = A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + T_1$$

- La constante A est déterminée par la condition initiale:

$$\begin{aligned} T(0) &= A \exp(0) + T_1 \\ &= A + T_1 \\ &= T_0 \end{aligned}$$

Finalement $A = T_0 - T_1$

La solution est donc

$$T = (T_0 - T_1) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + T_1$$

Exemple pour $T_0 = 50^{\circ}C$; $T_1 = 10^{\circ}C$ pour différentes constantes de temps.

4 Bilan thermique du système Terre-atmosphère.

On cherche à déterminer la température **moyenne** de la Terre à l'aide d'un bilan d'énergie.

A. Les hypothèses

- On suppose que le système {Terre - atmosphère} se comporte comme un **corps noir** c'est à dire qu'il absorbe tout le rayonnement reçu du Soleil et qu'il émet vers l'espace un rayonnement dont la puissance ne dépend que de la température.
- D'après la loi de Stefan – Boltzmann un corps noir porté à une température T émet un rayonnement dont la puissance **par unité de surface** est

$$P = \sigma \times T^4$$

avec $\sigma = 5,7.10^{-8} W.m^{-2} .K^{-1}$

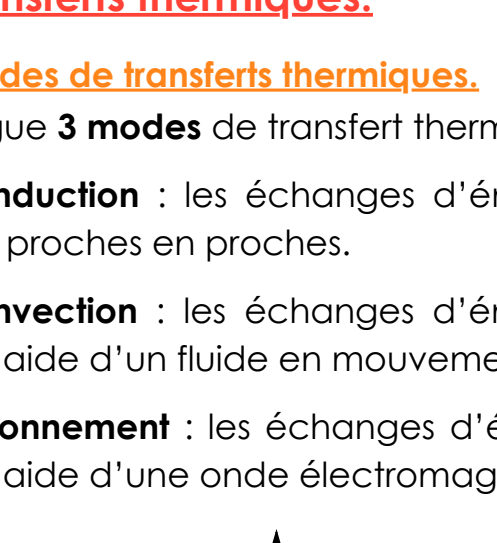
- La puissance **par unité de surface** reçue du Soleil par la haute atmosphère (ou constante solaire) est
 $P_{soleil} = 1,4 kW.m^{-2}$

B. Le modèle

- **Puissance reçue:**

La puissance solaire absorbée est $P_{abs} = P_{soleil} \cdot S$ où S est la surface du disque par lequel passent les rayons du soleil qui arrivent sur Terre.

$$P_{abs} = P_{soleil} \pi R_T^2$$



- **Puissance émise :**

d'après la loi de Stefan $P_{émise} = S \cdot \sigma T^4$ où S est la surface de la Terre (entière)

$$P_{émise} = 4\pi R_T^2 \sigma T^4$$

- Comme la Terre se comporte comme un corps noir les deux puissances sont égales:

$$P_{soleil} \pi R_T^2 = 4\pi R_T^2 \sigma T^4$$

On isole T et on obtient une expression indépendante du rayon

$$T = \left(\frac{P_{soleil}}{4\sigma}\right)^{\frac{1}{4}} = 280 K \text{ soit } 7^{\circ}C$$

Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Citer les différentes contributions microscopiques à l'énergie interne d'un système.
- ✓ Prévoir le sens d'un transfert thermique.
- ✓ Distinguer, dans un bilan d'énergie, le terme correspondant à la variation de l'énergie du système des termes correspondant à des transferts d'énergie entre le système et l'extérieur.
- ✓ Exploiter l'expression de la variation d'énergie interne d'un système incompressible en fonction de sa capacité thermique et de la variation de sa température pour effectuer un bilan énergétique.
- ✓ Caractériser qualitativement les trois modes de transfert thermique : conduction, convection, rayonnement.
- ✓ Exploiter la relation entre flux thermique, résistance thermique et écart de température, l'expression de la résistance thermique étant donnée.
- ✓ Effectuer un bilan quantitatif d'énergie pour estimer la température terrestre moyenne, la loi de Stefan-Boltzmann étant donnée.
- ✓ Discuter qualitativement de l'influence de l'albédo et de l'effet de serre sur la température terrestre moyenne.
- ✓ Effectuer un bilan d'énergie pour un système incompressible échangeant de l'énergie par un transfert thermique modélisé à l'aide de la loi de Newton fournie. Établir l'expression de la température du système en fonction du temps.
- ✓ Suivre et modéliser l'évolution de la température d'un système incompressible.